



CHAPITRE 14

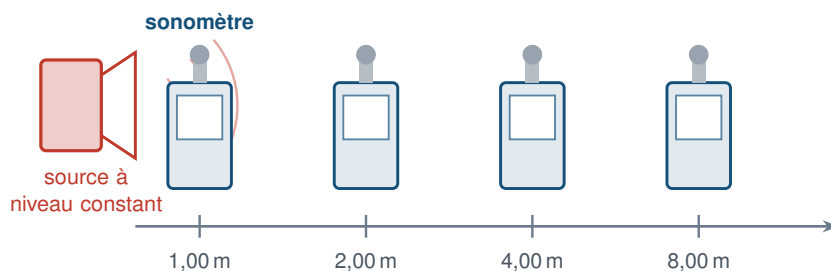
Ondes acoustiques et protection

S'éloigner du bruit : combien gagne-t-on vraiment, et jusqu'où ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

« Reculez d'un mètre » est le premier conseil qu'on donne devant une machine bruyante. Cette séance mesure ce que ce conseil vaut réellement — et découvre que la règle apprise en cours cesse de s'appliquer au-delà d'une certaine distance, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'on sort de son domaine de validité.

1 • Le montage



La source ne change pas ; **seule la distance change**. Le micro reste toujours à la même hauteur et pointé de la même façon — sinon on mesurerait aussi son orientation. Chaque doublement de distance doit faire perdre **la même chose**.

Matériel : source sonore à niveau constant (haut-parleur alimenté par un GBF en bruit rose ou en sinusoïde à 1 kHz), sonomètre, mètre ruban, support de micro à hauteur réglable.

Données : en champ direct, $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ • $L = 10 \log(I/I_0)$ • doubler la distance retire 6 dB • $u(L) = 0,5 \text{ dB}$ • $U = 2u$.

Précautions

Ne jamais toucher au réglage du GBF pendant la série : la source doit rester rigoureusement identique. Garder le micro **à la même hauteur et orienté de la même façon** à chaque position — sinon on mesurerait aussi l'orientation. Mesurer les distances **au mètre ruban** depuis la membrane du haut-parleur, et non « à peu près ». Attendre la stabilisation de l'affichage avant de relever.

2 · S'approprier

APP

a. Rappeler la définition de l'intensité acoustique et celle du niveau correspondant.

b. La puissance de la source change-t-elle quand on éloigne le sonomètre ? Et l'intensité ?

c. Prévoir, avant toute mesure, le niveau attendu à 2,00, 4,00 et 8,00 m si l'on mesure 94,0 dB à 1,00 m.

3 · Analyser : préparer les mesures

ANA

d. Pourquoi choisir des distances qui doublent (1, 2, 4, 8 m) plutôt que régulièrement espacées (1, 2, 3, 4 m) ?

e. La salle a des murs durs. Quelle grandeur, non prise en compte par la relation $I = P/4\pi r^2$, va s'ajouter à ce que reçoit le micro ?

f. En déduire, sans mesure, dans quel sens l'écart mesuré s'écartera de -6 dB aux grandes distances.

4 · Réaliser : les mesures

REA

Distance r	1,00 m	2,00 m	4,00 m	8,00 m
Niveau prévu (dB)				
Niveau mesuré (dB)				
Écart avec la mesure précédente	—			

5 · Valider : exploiter

VAL

g. Calculer l'écart entre chaque mesure et la précédente. Comparer à la valeur attendue de $-6,0$ dB.

h. Le premier écart est-il compatible avec $-6,0$ dB ? Et le dernier ?

i. Ce résultat signifie-t-il que la relation $I = P/4\pi r^2$ est fausse ?

j. Le sens de l'écart correspond-il à la prévision de la question f ?

k. À partir de quelle distance environ la loi cesse-t-elle d'être utilisable ici ?



6 · Prendre du recul

COM **AUT**

l. Un opérateur travaille à 1 m d'une machine. Reculer d'un mètre lui fait gagner combien ? Et s'il était à 8 m ?

m. En atelier fermé, éloigner l'opérateur suffit-il à le protéger ? Que proposer d'autre ?

n. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
